GURPS 4ª EDIÇÃO • DOCUMENTO OFICIAL DE REGRAS



Mesa de Combate

Manual de Regras de Negócio, Cálculo de Dano e Especificação Mecânica

Este documento consolida integralmente a especificação técnica e funcional do motor tático de combate da campanha **Hounds**. Inclui todas as regras de cálculo anatômico de dano por localização, armaduras dinâmicas, limitação mecânica por membros, status progressivos de aleijamento e reversão bidirecional de logs.

Projeto: App Hounds • Campanha GURPS Fantasia Sombria
Versão do Motor: v1.2.2 (Build Outubro/2026)
Homologação: 128 Testes Automatizados com 100% de Aprovação

Sumário do Manual

1. Visão Geral e Arquitetura do Motor de Combate — Seção 1
2. Pontos de Vida (PV) e Anatomia das Partes do Corpo (Regra 1) — Seção 2
3. Sistema de Armaduras, RD Dinâmica e Modificadores — Seção 3
4. Tipos de Dano e Matriz de Multiplicadores de Ferimento — Seção 4
5. Regras Especiais de Localização de Golpe (Hit Locations) — Seção 5
6. Teto de Dano em Membros e Extremidades (Regra 3) — Seção 6
7. Status Graduais de Aleijamento e Desmembramento (Regra 2) — Seção 7
8. Regras Especiais: Olhos (Eye) e Virilha (Groin) (Regra 4) — Seção 8
9. Histórico de Ações, Log Geral e Sistema de Reversão (Undo) — Seção 9
10. Sistema de Fadiga (FP), Pedras de Mana e Grimório — Seção 10
11. Condições de Combate e Estados Críticos GURPS — Seção 11
12. Fluxograma Matemático de Resolução de Ataque — Seção 12
13. Guia Rápido de Referência para a Mesa (Cheat Sheet) — Seção 13

1. Visão Geral e Arquitetura do Motor de Combate

A **Mesa de Combate** foi projetada para oferecer fidelidade tática estrita às regras do *GURPS 4ª Edição*, combinando automatização matemática de alto nível com facilidade de uso na mesa física ou virtual. Ela substitui os cálculos manuais de RD variável, multiplicadores de ferimento e controle de aleijamento por um motor reativo e bidirecional.

Princípios Centrais de Arquitetura

- **Rigor Mecânico:**
  Aplicação rigorosa das regras de penetração, choque, multiplicadores de ferimento e teto de membros.
- **Cálculo Sem Ambiguidade:**
  Valores de vida e dano em partes do corpo são sempre inteiros, eliminando frações decimais.
- **Soberania do Mestre:**
  O sistema sugere e calcula tudo automaticamente, mas permite sobrescritas manuais a qualquer momento.
- **Auditabilidade Total (Log Atômico):**
  Qualquer registro de dano, cura ou fadiga pode ser revertido com restauração exata dos estados anteriores.

2. Pontos de Vida (PV) e Anatomia das Partes do Corpo (Regra 1)

No sistema oficial de GURPS, a vida das partes do corpo é calculada como frações da vida máxima do personagem ($PV / 2$, $PV / 3$, $PV / 10$), o que tradicionalmente gerava números decimais (ex: 7.5 PV). Para maximizar a agilidade e evitar discrepâncias na mesa, foi adotada a **Regra 1 de Vida Inteira**.

Enunciado da Regra 1 (Vida Inteira por Localização)

Não existem mais casas decimais para pontos de vida de partes do corpo. O valor é sempre um número inteiro arredondado para cima conforme a fórmula:

```
Vida da Parte = floor(PV Max / Divisor) + 1
```

Comportamento padrão: Se o cálculo bruto resultar em 7.0, a vida será 8. Se for entre 7.1 e 7.9, continuará sendo 8. Atingindo exatamente 8.0, a vida passará a ser 9.

LOCALIZAÇÃO DE GOLPE	NOME NO SISTEMA	DIVISOR OFICIAL	FÓRMULA APLICADA	EXEMPLO (PV 10)	EXEMPLO (PV 14)	EXEMPLO (PV 16)
Braço Esquerdo / Direito	`Left Arm / Right Arm`	2	`FLOOR(PV / 2) + 1`	**6 PV**	**8 PV**	**9 PV**
Perna Esquerda / Direita	`Left Leg / Right Leg`	2	`FLOOR(PV / 2) + 1`	**6 PV**	**8 PV**	**9 PV**
Mãos e Pés	`Hand / Feet / Foot`	3	`FLOOR(PV / 3) + 1`	**4 PV**	**5 PV**	**6 PV**
Virilha (Groin)	`Groin`	3	`FLOOR(PV / 3) + 1`	**4 PV**	**5 PV**	**6 PV**
Olhos (Eye)	`Eye`	10	`FLOOR(PV / 10) + 1`	**2 PV**	**2 PV**	**2 PV**
Tronco, Cabeça, Pescoço, Vitais	`Torso / Head / Neck / Vitals`	---	Vida Total (PV Geral)	10 PV	14 PV	16 PV

3. Sistema de Armaduras, RD Dinâmica e Modificadores

O sistema suporta armaduras completas divididas por peça e localização, somando armadura externa com a Resistência a Dano (RD) natural do personagem ou criatura.

3.1. Cálculo de Resistência a Dano Total

A RD Total considerada em qualquer ataque é computada da seguinte forma:

```
RD Total = RD Base + Modificador por Tipo + RD Natural + Bônus de Localização
```

- **Bônus de Cabeça (+2 RD):** Qualquer golpe direcionado a *Head* (Crânio) soma automaticamente $+2$ na RD total, simulando a proteção óssea craniana natural.
- **Modificadores Específicos de Armadura:** Peças de armadura podem ter resistências diferentes para cada tipo de ataque (ex: Cota de Malha possui $+2$ vs Corte, -2 vs Empalamento). O sistema detecta o tipo de ataque selecionado e injeta o modificador automaticamente na conta.
- **Bypass de RD (Ignorar Armadura):** Opção selecionável no modal para ataques que ignoram armadura completamente (ex: golpes psíquicos, magias de transpassar, projéteis especiais de alta penetração). Nesse caso, a RD Total considerada é fixada em 0.

4. Tipos de Dano e Matriz de Multiplicadores de Ferimento

Quando o dano de um ataque supera a RD total, o excedente é o **Dano Penetrante**. Esse valor é multiplicado pelo *Modificador de Ferimento* correspondente ao tipo de ataque para gerar os pontos de dano reais deduzidos dos PV:

TIPO DE DANO	CÓDIGO GURPS	MULTIPLICADOR BASE	EFEITO MECÂNICO PRINCIPAL
Contusão	`cr (crushing)`	**x1.0**	Golpes contundentes; trauma contuso padrão; forte potencial de nocaute.
Corte	`cut (cutting)`	**x1.5**	Cortes abertos; causa sangramento severo e rápida incapacitação de tecidos.
Empalamento	`imp (impaling)`	**x2.0**	Armas pontiagudas (lanças, flechas, estoques); letal contra órgãos internos.
Perfurante Pequeno	`pi- (small piercing)`	**x0.5**	Projéteis de pequeno calibre ou dardos finos; dano interno reduzido.
Perfurante Normal	`pi (piercing)`	**x1.0**	Disparos convencionais; penetração sem espalhamento excessivo.
Perfurante Grande	`pi+ (large piercing)`	**x1.5**	Calibres pesados ou flechas com ponta larga; cavidade temporária maior.
Queima / Fogo	`burn (burning)`	**x1.0**	Chamas e calor intenso; queima armaduras leves e provoca dor extrema.
Personalizado	`custom`	**Livre (xN)**	Definido livremente pelo Mestre (ex: x0.25, x2.5, x3.0) via botões de atalho.

5. Regras Especiais de Localização de Golpe (Hit Locations)

Determinadas regiões anatômicas alteram tanto a RD quanto o multiplicador de ferimento, além de dispararem alertas específicos de regras:

💀 Cabeça (Head / Skull) — Alvo no Cérebro

Qualquer golpe que atinja a cabeça ganha **+2 RD Craniana** e, se penetrar, tem seu dano multiplicado por **x4** (o cérebro é atingido diretamente). Isso torna qualquer perfuração ou corte craniano letal.

🩸 Pescoço (Neck) — Vasos e Traqueia

Golpes cortantes contra o pescoço têm o multiplicador ampliado para **x2.0** (degola/artérias). Golpes contundentes no pescoço têm multiplicador **x1.5** (asfixia/quebra da laringe).

❤️ Órgãos Vitais (Vitals) — Coração e Pulmões

Ataques dos tipos **Empalamento** ou qualquer classe **Perfurante (pi-, pi, pi+)** direcionados aos vitais têm o multiplicador de ferimento ampliado para **x3.0**.

🛡️ Redução em Membros e Extremidades

Como membros e extremidades não contêm órgãos vitais internos, ataques de **Empalamento** (que normalmente seriam x2) e **Perfurante Grande** (que seria x1.5) são reduzidos para **x1.0** quando atingem braços, pernas, mãos ou pés.

Regra Especial de Torso: Desvio de Golpe para Vitals

Sempre que o usuário selecionar o
Torso
como alvo e o tipo de dano for
Contusão
,
Perfuração (qualquer classe)
ou
Queima / Fogo
, o sistema exibe um aviso dinâmico:

"Sempre que um ataque dos tipos Contusão, Perfuração ou Queima / fogo: Role 1d, se o resultado for 1, o ataque atinge o Vitals."

A interface fornece um botão de um clique *[Se tirou 1 no dado: Mudar alvo para Vitals]* para redirecionar imediatamente o golpe para Órgãos Vitais sem necessidade de reconfigurar o lançamento.

6. Teto de Dano em Membros e Extremidades (Regra 3)

Uma das regras fundamentais de GURPS para sobrevivência tática e realismo anatômico é o **Teto de Dano nos PV**.

> **Enunciado da Regra 3 (Teto de Dano nos PV)**
>
> Se a parte do corpo selecionada for
> **Left Arm, Right Arm, Left Leg, Right Leg, Hand ou Feet**
> , o dano que o personagem/NPC recebe em sua vida total
> **não pode ultrapassar a vida total da parte do corpo atingida**
> .
> No entanto, o membro atingido
> **acumula o dano total tomado na íntegra**
> para apuração de inutilização e desmembramento.

Exemplo Prático Detalhado (Braço de 8 PV vs 15 de Dano)

Um guerreiro com 14 PV possui um Braço Direito (Right Arm) com
8 PV
de vida ($\lfloor 14/2 \rfloor + 1 = 8$). O inimigo acerta um golpe que causa
15 de dano penetrante
no braço.

- **Dano Acumulado no Braço:**
  15 PV (Dano Total absorvido pelo membro).
- **Dano Deduzido na Vida Total do Guerreiro:**
  8 PV (Limitado ao teto da vida do braço).
- **Exibição no Modal:**
  `Dano Total no Membro: 15 PV (Limite PV do Membro: 8 PV)` acompanhado por `Dano Final nos PV: -8 PV`.
- **Registro no Log:**
  O log armazena tanto o dano final sofrido pelo guerreiro (8 PV) quanto o dano do membro (15 PV) no campo dedicado `bodyPartDamage`.

7. Status Graduais de Aleijamento e Desmembramento (Regra 2)

O acúmulo de dano em membros e extremidades gera alertas e condições de combate progressivas. Com base na vida da parte (V), o sistema monitora e atribui automaticamente os status nos cards de combate e na ficha do personagem.

FAIXA DE DANO ACUMULADO	STATUS RESULTANTE	ALERTA VISUAL (BADGE)	EFEITO TÁTICO NO COMBATE
1 até V - 1 (Ex: 1 a 7 PV em membro de 8)	**Normal**	NORMAL	Membro ferido, mas funcional. Nenhuma penalidade permanente de uso.
V até 2V - 1 (Ex: 8 a 15 PV em membro de 8)	**Inutilizado**	INUTILIZADO	Membro perde toda a função no combate atual. Braço: solta arma/escudo. Perna: personagem cai ao chão imediatamente. Requer teste de HT ao fim do combate para cura temporária.
2V até 3V - 1 (Ex: 16 a 23 PV em membro de 8)	**Inutilizado Permanentemente**	INUTILIZADO PERMANENTEMENTE	Fratura exposta gravíssima, tendões rompidos ou ossos estilhaçados. Perda definitiva da função sem cirurgia de alta complexidade ou magia avançada de Regeneração.
3V ou maior (Ex: $\ge$ 24 PV em membro de 8)	**Desmembrado**	DESMEMBRADO	O membro foi amputado, decepado ou completamente destruído pelo golpe. Causa sangramento massivo imediato e choque severo.

Consequências Automáticas de Aleijamento em Jogo

- **Braço Inutilizado:**
  Qualquer arma, escudo ou item empunhado cai imediatamente ao chão. Defesas ativas com aquele braço são anuladas.
- **Perna Inutilizada:**
  O personagem perde o equilíbrio e cai imediatamente (condição *Caído* aplicada). Deslocamento e Esquiva são reduzidos à metade.
- **Choque por Dano Recente:**
  Se o dano no turno for igual ou superior a 4 PV, o combatente recebe a condição *Chocado (-4)*, sofrendo penalidade em DX e IQ em seu próximo turno.

8. Regras Especiais: Olhos (Eye) e Virilha (Groin) (Regra 4)

As localizações **Olho (Eye)** e **Virilha (Groin)** possuem tratamento mecânico exclusivo na Mesa de Combate:

Enunciado da Regra 4 (Eye e Groin)

1. **Status Fixo:**
   Se tomarem dano igual ou superior à sua vida máxima ($Dano \ge V$), geram exclusivamente o alerta
   "Inutilizado"
   . Não existem níveis de "Inutilizado Permanentemente" ou "Desmembrado" para eles, independentemente do volume de dano.
2. **Dano Total Refletido nos PV (Sem Teto):**
   Todo o dano sofrido no Olho ou na Virilha reflete
   integralmente
   tanto na parte do corpo quanto nos pontos de vida do personagem/NPC (o teto de membros da Regra 3 *não* se aplica a eles).
3. **Restrição Restrita do Olho:**
   O olho só pode ser atingido diretamente por danos dos tipos
   Empalamento
   ,
   Perfurante
   ou
   Magia
   . Qualquer outro tipo (ex: Contusão, Corte) exige confirmação explícita no modal antes de registrar.

9. Histórico de Ações, Log Geral e Sistema de Reversão (Undo)

O motor registra cada evento de dano com granularidade atômica. Para evitar inconsistências ao desfazer jogadas incorretas, o sistema de exclusão de log oferece duas opções transparentes:

AÇÃO DE EXCLUSÃO	IMPACTO NOS PONTOS DE VIDA (PV)	IMPACTO NO DANO DA PARTE DO CORPO	QUANDO UTILIZAR
Excluir e Restaurar Valores	Restaura a vida perdida adicionando exatamente o dano sofrido aos PV atuais (limitado ao PV Máximo).	Reverte integralmente o dano acumulado no membro atingido utilizando o valor de `bodyPartDamage` registrado.	Erros de rolagem, golpes cancelados pelo Mestre, defesas válidas esquecidas ou retcons narrativos.
Confirmar sem Registrar / Excluir sem Restaurar	Os pontos de vida atuais do personagem **não são alterados**.	O dano acumulado nas partes do corpo **permanece exatamente como está**.	Limpeza de logs duplicados, correções puramente textuais de notas ou sincronização de histórico antigo.

Exemplo de Reversão com Dano Limitado por Teto

Um log registra um golpe cortante na perna que causou **20 de dano na perna** e **8 de dano nos PV do guerreiro** (teto). Ao clicar em *Excluir e Restaurar Valores*:

- O guerreiro recupera **+8 PV** em seus pontos de vida totais.
- A perna atingida tem exatamente **-20 PV** abatidos de seu dano acumulado, recalculando imediatamente seu status de aleijamento de forma reativa.

10. Sistema de Fadiga (FP), Pedras de Mana e Grimório

A aba de Fadiga do modal permite gerenciar conjurações de magias e esforço físico extremo:

- **Gasto de Fadiga Própria (FP):** Reduz os pontos de fadiga do conjurador. Ao atingir menos de 1/3 do FP máximo, aplica a condição *Exausto* (Esquiva, Deslocamento e ST reduzidos pela metade).
- **Consumo de Pedras de Mana:** Permite debitar os custos de mana de itens encantados (Pedras de Mana ou Powerstones) cadastrados no inventário, poupando a energia física do mago.
- **Magias Sustentadas e em Área:** O sistema rastreia magias ativas round a round, mantendo custos de manutenção e duração de efeitos no ambiente ou nos alvos.

11. Condições de Combate e Estados Críticos GURPS

A Mesa de Combate monitora dinamicamente 10 condições oficiais de GURPS:

⚡ Atordoado (Stunned)

Não pode agir; todas as defesas ativas sofrem **-4**. Requer teste de HT por turno para recuperação.

🔻 Caído (Prone)

Penalidade de **-4** para ataques corpo a corpo e **-2** nas defesas ativas contra ataques corpo a corpo.

💥 Chocado (-2 e -4)

Penalidade imediata de **-2** ou **-4** em testes de DX e IQ no turno subsequente a dano grave sofrido.

🩸 Sangrando (Bleeding)

Perde 1 PV por minuto (ou por rodada de sangramento tático) se não receber primeiros socorros ou ligadura.

🦴 Membro Aleijado (Crippled)

Membro inutilizado por dano acumulado. Anula ataques com o membro ou derruba o combatente.

💀 Inconsciente (Unconscious)

Incapacitado totalmente após falhar em teste de HT ao atingir 0 PV ou menos.

12. Fluxograma Matemático de Resolução de Ataque

Abaixo está detalhado o algoritmo executado pelo motor de combate a cada confirmação de dano:

```
ETAPA 1: APURAÇÃO DE RESISTÊNCIA A DANO (RD)
RD_Total = Bypass_DR ? 0 : (RD_Base_Armadura + Modificador_Tipo + RD_Natural + (Local == "Head"
? 2 : 0))

ETAPA 2: CÁLCULO DE DANO PENETRANTE
Dano_Penetrante = max(0, Dano_Bruto_Rolado - RD_Total)

ETAPA 3: APLICAÇÃO DE MULTIPLICADOR DE FERIMENTO
Se Local for Membro e Tipo for Empalamento/Perfurante+ → Mult = 1.0
Se Local for Head → Mult = 4.0 | Se Local for Vitals e Tipo for Imp/Pi → Mult = 3.0
Dano_Cheio = floor(Dano_Penetrante * Mult)

ETAPA 4: APLICAÇÃO DO TETO DE MEMBRO (REGRA 3)
Se Local for Membro/Extremidade e Dano_Cheio > Vida_Parte:
  • Dano_Membro = Dano_Cheio (acumulado integralmente)
  • Dano_PV_Personagem = Vida_Parte (limitado ao teto)
Senão:
  • Dano_Membro = Dano_Cheio
  • Dano_PV_Personagem = Dano_Cheio

ETAPA 5: ATUALIZAÇÃO REATIVA DE STATUS E LOG ATÔMICO
Gera ActionLogEntry contendo `bodyPartDamage`, `finalDamage`, atacante e detalhes de RD.
Recalcula status da parte (Normal, Inutilizado, Permanente, Desmembrado).
```

13. Guia Rápido de Referência para a Mesa (Cheat Sheet)

LOCAL DO GOLPE	PENALIDADE NO ATAQUE	VIDA DA PARTE	MULTIPLICADOR / REGRA ESPECIAL	TETO NOS PV?
Tronco (Torso)	0	Vida Total	Se contusão/pi/fogo: 1d no dado 1 vira Vitals	Não
Cabeça (Head)	-5 ou -7	Vida Total	**+2 RD Crânio** / Dano x4 (atinge cérebro)	Não
Pescoço (Neck)	-5	Vida Total	Corte x2.0 / Contusão x1.5	Não
Vitais (Vitals)	-3	Vida Total	Empalamento ou Perfurante x3.0	Não
Braço (Arm)	-2	`FLOOR(PV/2)+1`	Empalamento vira x1 / Aleijamento gradual	**Sim** (Vida da Parte)
Perna (Leg)	-2	`FLOOR(PV/2)+1`	Empalamento vira x1 / Derruba ao chão	**Sim** (Vida da Parte)
Mão / Pé	-4	`FLOOR(PV/3)+1`	Desarma / Derruba / Aleijamento gradual	**Sim** (Vida da Parte)
Virilha (Groin)	-3	`FLOOR(PV/3)+1`	Choque severo / Apenas status Inutilizado	Não
Olho (Eye)	-9	`FLOOR(PV/10)+1`	Dano x4 / Só imp, pi ou magia / Inutilizado	Não